

论著 文章编号:1004-9231(2023)02-0116-06

· 感染病防治 ·

上海市流感样病例就诊百分比时间序列分析和预测模型研究

钱晨嗣¹, 姜晨彦², 夏寒¹, 郑雅旭^{2,3}, 刘星航¹, 杨妹¹, 夏天¹1. 上海市疾病预防控制中心, 上海 200336; 2. 上海市预防医学研究院, 上海 200336;
3. 复旦大学公共卫生学院流行病学教研室/公共卫生安全教育重点实验室, 上海 200032

摘要:

【目的】利用季节性差分移动自回归平均模型(SARIMA)预测上海市流感样病例就诊百分比(ILI%)的发病趋势,为及时采取针对性防控措施提供重要的参考依据。【方法】对2015年第15周至2019年第52周上海市疾病预防控制中心ILI%监测数据进行时间序列分析并建立预测模型,使用前212周数据建立SARIMA模型,后36周数据评估模型预测效果。【结果】2015年第15周—2019年第52周上海市ILI%平均值为1.494%,有较明显的流行高峰出现。最终建模SARIMA(1,0,0)(2,0,0)₅₂,模型残差为白噪声序列,真实值均在预测值95%置信区间内。【结论】SARIMA(1,0,0)(2,0,0)₅₂可用于上海市ILI%的中期预测,并为全市流感流行和暴发起到预警作用。

关键词: 流感; 流感样病例就诊百分比; 时间序列; 季节性差分移动自回归平均模型

中图分类号: R373.1+3

文献标志码: A

DOI: 10.19428/j.cnki.sjpm.2023.22253

引用格式: 钱晨嗣,姜晨彦,夏寒,等.上海市流感样病例就诊百分比时间序列分析和预测模型研究[J].上海预防医学,2023,35(2): 116-121.

Time series analysis and prediction model of percentage of influenza-like illness (ILI) cases in Shanghai

QIAN Chensi¹, JIANG Chenyan², XIA Han¹, ZHENG Yaxu^{2,3}, LIU Xinghang¹, YANG Mei¹, XIA Tian¹

1. Shanghai Municipal Center for Disease Control & Prevention, Shanghai 200336, China;

2. Shanghai Institutes of Preventive Medicine, Shanghai 200336, China; 3. Department of Epidemiology, Key Laboratory of Public Health of Ministry of Education, School of Public Health, Fudan University, Shanghai 200032, China

Abstract: [Objective] To predict the incidence trend of influenza-like illness proportion (ILI%) in Shanghai using the seasonal autoregressive integrated moving average model (SARIMA), and to provide an important reference for timely prevention and control measures. [Methods] Time series analysis was performed on ILI% surveillance data of Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention from the 15th week of 2015 to the 52nd week of 2019, and a prediction model was established. Seasonal autoregressive integrated moving average (SARIMA) model was established using data from the foregoing 212 weeks, and prediction effect of the model was evaluated using data from the latter 36 weeks. [Results] From the 15th week of 2015 to the 52nd week of 2019, the average ILI% in Shanghai was 1.494%, showing an obvious epidemic peak. SARIMA(1,0,0)(2,0,0)₅₂ was finally modeled. The residual of the model was white noise sequence, and the true values were all within the 95% confidence interval of the predicted values. [Conclusion] SARIMA(1,0,0)(2,0,0)₅₂ can be used for the medium term prediction of ILI% in Shanghai, and can play an early warning role for the epidemic and outbreak of influenza in Shanghai.

Keywords: influenza; influenza-like illness proportion; time series; seasonal autoregressive integrated moving average model

流行性感冒(简称“流感”)是一种由流感病毒引起的急性呼吸道传染病。由于其传染性强,加之现代交通日益发达,人群流动频繁,使其传播速度也急剧加快,每年都会暴发局部流感疫情,严重时可能引发全球流感大流行。这给各国人民带来了沉重的经济负担^[1],同时会加重疾病情况和导致超额死亡率^[2-3],是严重的公共卫生问题之一。2004年,我国建立疾病监测信息管理系统,目前已经逐步建立了较为完备的传染病防控体系^[4],其中流感监测网络飞跃发展,规模不断

扩大,监测内容和范围得到完善,监测质量不断提升^[5]。目前,上海市已形成覆盖全市的流感监测网络,流感监测覆盖了各级各类医疗机构^[6],为进一步完善监测呼吸道传染病方案提供科学依据^[7]。

流感样病例就诊百分比(influenza-like illness proportion, ILI%)是流感监测数据的一个重要指标,当达到一定阈值时,相关部门则需要开展流感的预防控制措施,以降低流感传播的风险。本研究基于季节性差分移动自回归平均模型(seasonal autoregressive

【基金项目】科技部科技创新2030-新一代人工智能重大项目(2021ZD0114000, 2021ZD0114005);上海市卫生健康委员会青年课题(20204Y0188)

【作者简介】钱晨嗣,女,硕士,工程师;研究方向:卫生大数据分析与挖掘;E-mail: qianchensi@scdc.sh.cn。姜晨彦,女,硕士,主管医师;研究方向:传染病预防控制;E-mail: jiangchenyan@scdc.sh.cn。并列第一作者

【通信作者】夏天, E-mail: xiatian@scdc.sh.cn

integrated moving average, SARIMA)模型,利用上海市 2015 年 14 周—2019 年 52 周 ILI%数据进行拟合以及预测模型的训练,以期精准科学制定流感预防控制措施和合理高效分配卫生资源提供数据支撑。

1 资料与方法

1.1 数据来源

数据来源于上海市疾病预防控制中心流感监测网络中的 2015 年第 14 周—2019 年第 52 周的 ILI%监测资料。上海市流感监测网络由 30 家流感监测哨点医院组成,其中 19 家为国家级流感监测哨点(15 家为综合性医院监测点,4 家为儿童监测点)。19 家国家级监测哨点分布于全市 16 个区,其中黄浦区和浦东新区各 2 家,其他区为 1 家。11 家市级监测点分布于人口密集的区域,其中浦东新区、虹口区和嘉定区各 2 家,静安区、宝山区、杨浦区、徐汇区和长宁区各 1 家。

每年各区疾病预防控制中心在流感流行季对流感监测哨点医院的上报数据每月进行 1 次质控;非流感流行季每季度对流感监测哨点上报数据进行 1 次质控。上海市疾病预防控制中心每年不定期对监测数据进行质控。根据国家流感监测方案,将有关病例进行流感样病例定义^[8]为发热、体温 $>38^{\circ}\text{C}$ 、伴有咳嗽或咽痛之一症状、缺乏其他实验室诊断依据者。

1.2 研究方法

目前自回归移动平均混合模型(autoregressive integrated moving average, ARIMA)及其演变模型已比较成熟,并被广泛应用于时间序列的预测^[9]。季节性差分移动自回归平均模型(SARIMA)在 ARIMA 基础之上,增加了对季节性和周期性的分析,SARIMA 模型表示为: $\text{SARIMA}(p,d,q)\times(P,D,Q)S$,其中 p,d,q 分别为自回归的阶、差分的阶、移动平均的阶; P,D,Q 分别为季节性自回归的阶、差分的阶、移动平均的阶; S 为周期的具体值。

1.3 统计学分析

采用 Excel 2010 软件整理数据,开源语言 Python 编写运行 SARIMA 模型,检验水准 $\alpha=0.05$ 。选择 2015 年第 14 周—2019 年第 16 周的 ILI%为训练集数据,选择 2019 年 17 周—52 周的 ILI%为测试集以验证模型性能。

2 结果

2.1 时间序列分析

2.1.1 ILI%总体概况 计算得出 2015 年 14 周—2019 年 52 周上海市 ILI%平均值为 1.494%。图 1 为 2015 年

14 周—2019 年 52 周上海市 ILI%的时间分布散点图,由图 1 可知,ILI%的值集中分布在 1 到 2 之间,最高值出现在 2019 年春。监测情况显示 ILI%呈现双峰分布,高峰主要在冬季和夏季。冬季高峰一般从 12 月开始至次年 2 月,夏季高峰一般从 7 月开始至 9 月。除 2016 年外,其他年份有明显的流行高峰出现。

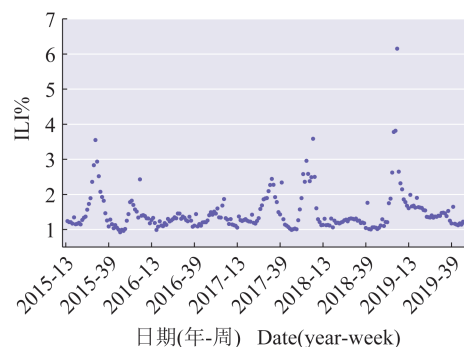


图 1 上海市 2015—2019 年 ILI%时间分布散点图

Figure 1 Scatter plot of the time distribution of ILI% in 2015–2019 in Shanghai

2.1.2 ILI%的特征分析 由图 2 可知,上海市 ILI%存在明显的周期性和季节性,1 年(52 周)为 1 个周期,每个周期有冬春季(第 4 周—第 8 周)和夏季(第 24 周—第 30 周)2 个发病高峰,属于不平稳序列。对原始数据进行一阶差分后 ILI%时间序列,如图 2 所示,一阶差分 ILI%黄色线条所示,一阶差分序列的均值始终表现为大约在 0 的位置,上下波动相当,为平稳序列。继续对一阶差分后数据进行 ADF 检验,adf 值为 -19.27,且 $P<0.05$,则认为序列达到平稳状态。

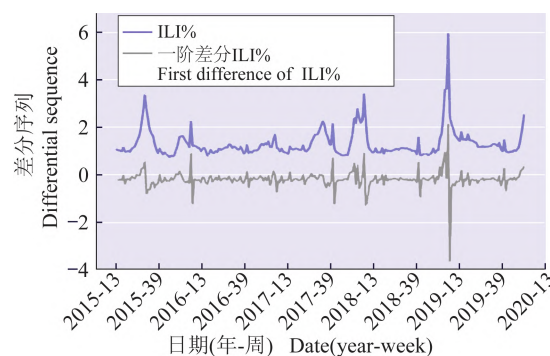


图 2 上海市 2015—2019 年 ILI%和一阶差分后 ILI%时间序列

Figure 2 Time series diagram of ILI% and ILI% after first difference in Shanghai from 2015 to 2019

2.2 预测模型研究

2.2.1 时间序列分解 由图 2 可知,一阶差分 ILI%受到季节因素的影响。对该序列进行分解,如图 3 所示。图 3(a)为分解后的趋势图,整体的变化趋势较平稳;图 3(b)为分解后的季节图,是整个序列表现出来的季节性

部分;图3(c)为分解后的残差图,分解后的序列残差大多在0左右波动。由图3可知,原序列存在增长趋势

(trend)、季节性(seasonal)和残差(residual error),因此采用SARIMAX(p, d, q) $\times$ (P, D, Q) S 模型拟合数据。

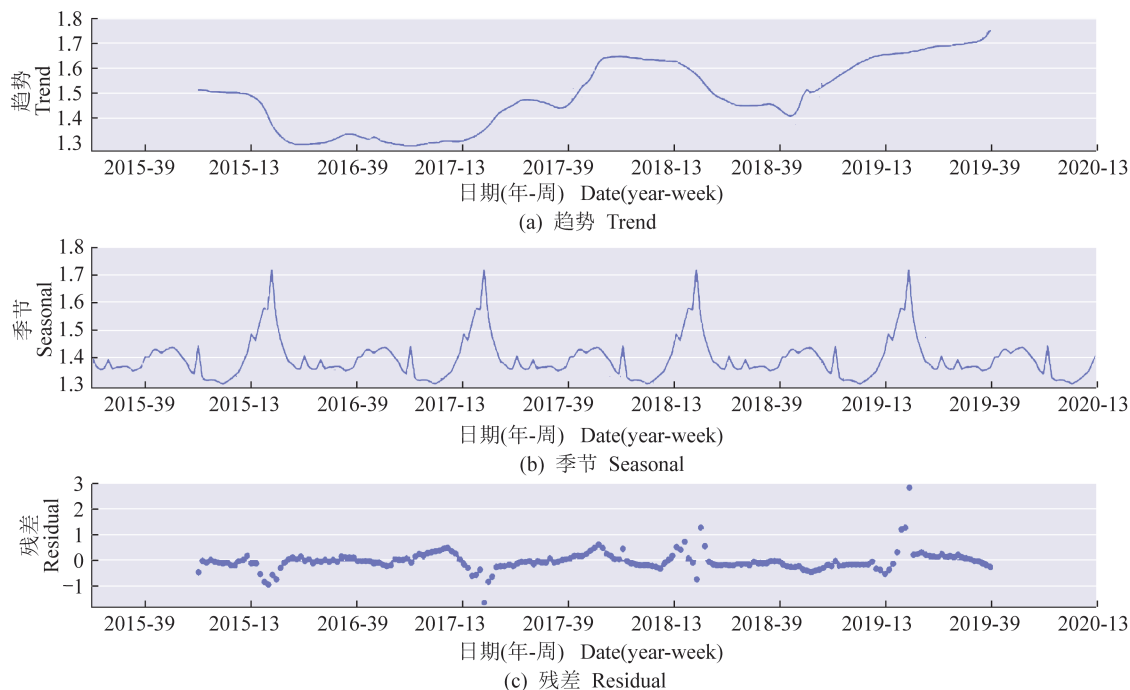


图3 上海市2015—2019年ILI%的季节性分解

Figure 3 Seasonal breakdown figures of ILI% in Shanghai from 2015 to 2019

2.2.2 模型选取参数及校验 图4为上海市2015年14周—2019年52周ILI%的自相关和偏自相关图,其中lags表示滞后的阶数(一般lags取总样本数/10),以上分别得到自相关(ACF)图和偏自相关(PACF)图。由图4可知,自相关图和偏自相关图在3阶之后数据具有明显的收敛现象,即截尾现象:自相关图显示滞后有

3(4)个阶超出了置信边界,所以设置 p, P 的取值范围为(0, 1, 2, 3);偏相关图显示在滞后1阶时的偏自相关系数超出了置信边界,从2阶之后偏自相关系数值缩小至0,所以设定 d, D 的取值范围为(0, 1)。SARIMA(p, d, q) $\times$ (P, D, Q) S 中的 S 为周期,取值为52(1年为52周)。

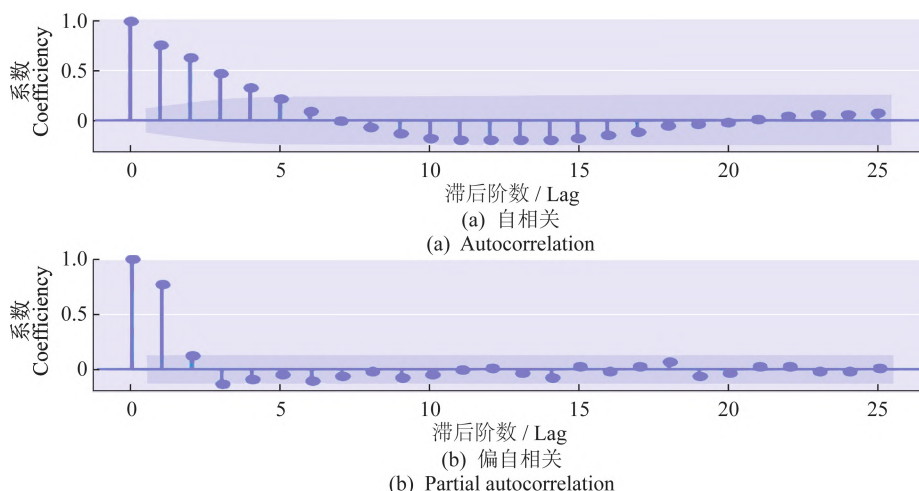


图4 上海市2015—2019年ILI%的自相关和偏自相关图

Figure 4 Autocorrelation and partial autocorrelation figure of ILI% in Shanghai from 2015 to 2019

为确定模型的最佳参数,可以采用赤池信息准则(Akaike information criterion, AIC)和贝叶斯信息准则(Bayesian information criterion, BIC)进行判定,依据

AIC、BIC值较小,计算简单的原则,最终选择模型ARIMA(1, 0, 0) $\times$ (2, 0, 0) S_{52} ,其AIC值为164, BIC值为175。

模型拟合后应进行必要的检验, Ljung-Box 统计量为 1.65, P 值为 0.20 ($P>0.05$), 认为残差序列为白噪声。模型参数及相关值见表 1, 其中 $P>|z|$ 列表

示每个特征重量的意义, 表 1 中每个 $P>|z|$ 的值都 <0.05 , 所以认为该模型拟合显著有效, 可用于进一步预测。

表 1 SARIMA 模型参数估计和校验值

Table 1 Parameter estimation and verification values of SARIMA model

参数 Parameter	回归系数 Coefficient	标准差 Standard error	Z	$P> z $ value	95% CI
自回归模型 AR1	0.600 2	0.110	5.463	<0.001	0.385~0.815
季节性自回归模型 SAR1	0.505 2	0.229	2.202	0.028	0.056~0.955
季节性自回归模型 SAR2	0.562 9	0.190	2.956	0.003	0.190~0.936
残差方差值 Sigma2 value	0.255 4	0.014	18.403	<0.001	0.228~0.283

2.2.3 模型预测结果 利用上述模型对 2019 年 17 周—52 周 ILI% 进行预测, 测试集的均方误差 (MSE) 为 0.112, 均方根误差 (RMSE) 为 0.335, 具体预测值见表 2, 模型的预测值绝对误差范围 0.006~0.648, 相对误差

范围 0.52%~37.73%, 实际值均在预测值 95%CI 内。模型的拟合和预测结果如图 5 所示, 拟合值与实际值较接近, 所有实际值均在预测值的 95%CI 内, 预测趋势与实际趋势基本吻合。

表 2 上海市 2019 年 41 周—52 周 ILI% 预测值与实际值比较

Table 2 Comparison of predicted and actual ILI% values from 41 to 52 weeks in 2019 in Shanghai

时间(年-周) Date(year-week)	真实值 True value	预测值 Predict value	95% CI	绝对误差 Absolute error	相对误差 Relative error/%
2019-17	1.622	1.521	0.530~2.511	-0.102	-6.26
2019-18	1.900	1.538	0.382~2.693	-0.362	-19.06
2019-19	1.635	1.329	0.120~2.538	-0.306	-18.73
2019-20	1.623	1.377	0.150~2.605	-0.246	-15.15
2019-21	1.614	1.319	0.084~2.553	-0.295	-18.28
2019-22	1.554	1.422	0.185~2.659	-0.132	-8.52
2019-23	1.542	1.274	0.036~2.511	-0.268	-17.40
2019-24	1.360	1.270	0.032~2.508	-0.090	-6.60
2019-25	1.350	1.319	0.081~2.557	-0.031	-2.30
2019-26	1.342	1.384	0.146~2.622	0.042	3.13
2019-27	1.401	1.539	0.301~2.777	0.138	9.88
2019-28	1.337	1.572	0.333~2.810	0.235	17.57
2019-29	1.368	1.704	0.466~2.942	0.337	24.62
2019-30	1.362	1.724	0.486~2.962	0.362	26.58
2019-31	1.390	1.726	0.487~2.964	0.336	24.17
2019-32	1.387	1.829	0.591~3.067	0.443	31.92
2019-33	1.471	1.939	0.701~3.177	0.468	31.83
2019-34	1.477	2.005	0.766~3.243	0.527	35.69
2019-35	1.458	1.913	0.674~3.151	0.454	31.17
2019-36	1.381	1.679	0.441~2.917	0.298	21.60
2019-37	1.528	1.608	0.370~2.846	0.080	5.21
2019-38	1.251	1.437	0.199~2.675	0.187	14.92
2019-39	1.172	1.331	0.093~2.569	0.159	13.60
2019-40	1.645	2.204	0.966~3.443	0.559	34.01
2019-41	1.163	1.238	0.000~2.476	0.075	6.47
2019-42	1.140	1.146	-0.092~2.385	0.006	0.52
2019-43	1.120	1.159	-0.079~2.397	0.039	3.51
2019-44	1.173	1.139	-0.100~2.377	-0.035	-2.96
2019-45	1.137	1.107	-0.131~2.346	-0.030	-2.60
2019-46	1.220	1.067	-0.172~2.305	-0.154	-12.60
2019-47	1.186	1.096	-0.143~2.334	-0.090	-7.63
2019-48	1.265	1.140	-0.099~2.378	-0.125	-9.89
2019-49	1.362	1.219	-0.020~2.457	-0.143	-10.50
2019-50	1.743	1.267	0.028~2.505	-0.477	-27.34
2019-51	2.146	1.498	0.260~2.736	-0.648	-30.21
2019-52	2.690	1.675	0.437~2.914	-1.015	-37.73

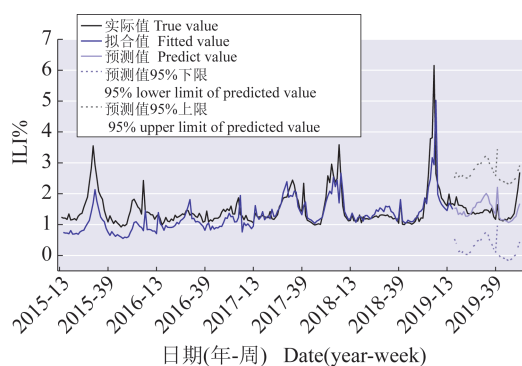


图5 模型拟合及预测图

Figure 5 Figure of model fitting and prediction

3 讨论

上海市的ILI%数据显示出发病规律呈周期性,周期性为1年。除2016年外,其他年份有明显的流行高峰出现,同时2019年春季ILI%达到最高值,与相关报道一致^[10-11]。ILI%高值是冬季的12月至次年1月,因此流感在冬春季需特别关注,该数据有助于确定流感疫苗接种时间,以最有效的方式预防流感传播,从而减少流感相关疾病带来的危害及对医疗资源的占用^[12-14]。

近年来,利用数学模型预测各种疾病的发生发展趋势,已经成为传染病防控的重要手段^[15]。国内外大量研究表明,ARIMA及其演变模型有理论成熟、应用便捷等优势,已广泛被运用于传染病预测,ARIMA模型对ILI%的预测研究较为成熟,中短期预测效果较好^[16-17]。SARIMA模型在ARIMA模型的基础上,增加了对季节性和周期性的分析,对流感这种有明显的季节性规律的疾病使用范围更广^[18-20]。该模型原理简单、实现便利、预测效果好,可用于对随时间变化疾病的预测,对ILI%的预测研究具有前瞻性的意义,在常规监测的同时借助于预测模型,更加有利于及时发现异常情况。

对2015年14周—2019年16周上海市ILI%数据建立SARIMA(1,0,0)×(2,0,0)₅₂模型,并利用2019年17~52周ILI%值检验模型预测效果。预测结果显示ILI%在2019年24~34周呈明显上升趋势,34~39周呈明显下降趋势,即预测了ILI%的夏季高峰,但实际上2019年夏季ILI%总体波动不大,呈平稳趋势。2019年39周(11月第3周)的ILI%真实值较高,比上海市往年冬季高峰(12月—1月)提前1周,根据前期数据准确预测了2019年冬季高峰的提前。2019年52周的ILI%的误差较大(误差值为-1.015,相对误差为-37.73%),误差较大,但预测趋势与实际趋势符合,均为上升趋势。总体而言,实验结果(最大相对误差为-37.37%,RMSE值为0.335,MAPE值为16.39)与同类研究结果相比预

测结果较好^[18,21]。

此外,模型的预测依赖于既往数据,受到多方面因素的影响,如监测数据的准确性、气候、地理、病原变异等等。本模型只考虑了时间这一影响因素,未考虑疾病的传播过程等其他相关因素,今后将做进一步探讨研究,以便科学预测,为流感科学防控提供依据。

(作者声明本文无实际或潜在的利益冲突)

参考文献

- [1] GASPARINI R, AMICIZIA D, LAI P L, et al. Clinical and socioeconomic impact of seasonal and pandemic influenza in adults and the elderly[J]. Hum Vaccin Immunother, 2012, 8(1): 21-28.
- [2] PERALTA P S O, CORTES-GARCÍA M, VICENTE-HERRERO M, et al. Risk factors for disease severity among hospitalised patients with 2009 pandemic influenza A (H1N1) in Spain, April - December 2009[J]. Euro Surveill, 2010, 15(38): 19667.
- [3] JIN S, LI J, CAI R Z, et al. Age- and sex-specific excess mortality associated with influenza in Shanghai, China, 2010-2015[J]. Int J Infect Dis, 2020, 98: 382-389.
- [4] 韩冰,徐艳利,蒋荣猛.传染病防控体系建设进展与分析[J].传染病信息, 2020, 33(1):27-29,35.
HAN B, XU Y L, JIANG R M. Progress and analysis on the construction of prevention and control system of infectious diseases[J]. Infect Dis Inform, 2020, 33(1): 27-29, 35.
- [5] 王大燕.中国流感监测网络的发展与展望[J].中华流行病学杂志, 2018,39(8):1036-1040.
WANG D Y. Development and prospect of influenza surveillance network in China[J]. Chin J Epidemiol, 2018, 39(8): 1036-1040.
- [6] 夏天,钱晨嗣,夏寒,等.基于医疗大数据的流感人群患病情况分析[J].中国卫生信息管理杂志,2020,17(1): 67-72.
XIA T, QIAN C S, XIA H, et al. Analysis of the prevalence of influenza population based on medical big data[J]. Chin J Health Inform Manag, 2020, 17(1): 67-72.
- [7] 陈健,郑雅旭,孔德川,等.上海市实施急性呼吸道感染综合监测应对新发呼吸道传染病的实践与思考[J].中华流行病学杂志, 2020,41(12):1994-1998.
CHEN J, ZHEN Y X, KONG D C, et al. Practice and thinking of acute respiratory infection surveillance for the response of emerging respiratory diseases in Shanghai[J]. Chin J Epidemiol, 2020, 41(12): 1994-1998.
- [8] 国家卫生计生委.全国流感监测方案(2017年版)[DB/OL](2018-03-29)[2022-06-27]. https://www.gxcdc.com/html/2018/jsgf_0329/9014.html,
National Health and Family Planning Commission. National influenza surveillance programme(2017 edition)[DB/OL] (2018-03-29)[2022-06-27]. https://www.gxcdc.com/html/2018/jsgf_0329/9014.html,
- [9] SCHAFFER A L, DOBBINS T A, PEARSON S A. Interrupted time series analysis using autoregressive integrated moving average (ARIMA) models: a guide for evaluating large-scale health interventions[J]. BMC Med Res Methodol, 2021, 21(1): 58.
- [10] 王怡珺,沈福杰,舒敏,等.上海市黄浦区流感发病的人群及时空分布特征[J].环境与职业医学, 2021, 38(4): 408-413.
WANG Y J, SHEN F J, SHU M, et al. Demographic and spatial-temporal distributions of influenza cases in Huangpu District, Shanghai[J]. J Environ Occup Med, 2021, 38(4): 408-413.
- [11] 张俊婕,郭安琪,刘敏,等.2010—2019年上海市徐汇区流感样病例流行特征及趋势分析[J].上海预防医学, 2021,33(12):1136-1140.
ZHANG J J, WU A Q, LIU M, et al. Epidemiological characteristics and trend analysis of influenza-like cases in Xuhui District of

Shanghai from 2010 to 2019[J]. Shanghai J Prev Med, 2021, 33(12): 1136-1140.

[12] CHEN D Q, YE Z J, PI Z F, et al. Cost-effectiveness of dual influenza and pneumococcal vaccination among the elderly in Shenzhen, China[J]. Vaccine, 2021, 39(16): 2237-2245.

[13] 刘天,杨瑞,陶忠发,等.北京市丰台区社区卫生服务中心医务人员流感疫苗接种现状、推荐意愿及影响因素[J].疾病监测,2020,35(12):1136-1140.

LIU T, YANG R, TAO Z F, et al. Status of influenza vaccination and recommendation intention to others and related factors in healthcare workers in community health service centers in Fengtai District, Beijing[J]. Dis Surveill, 2020, 35(12): 1136-1140.

[14] 国家免疫规划技术工作组流感疫苗工作组.中国流感疫苗预防接种技术指南(2021—2022)[J].中华流行病学杂志,2021,42(10):1722-1749.

National Immunization Advisory Committee (NIAC) Technical Working Group (TWG). Technical guidelines for seasonal influenza vaccination in China (2021-2022)[J]. Chin J Epidemiol, 2021, 42(10): 1722-1749.

[15] MALKI Z, ATLAM E S, EWIS A, et al. ARIMA models for predicting the end of COVID-19 pandemic and the risk of second rebound[J]. Neural Comput Appl, 2021, 33(7): 2929-2948.

[16] 耿利彬,杨育松,王娅琼,等.ARIMA模型在流感样病例发病预测中的应用[J].首都公共卫生,2021,15(1):45-47.

GENG L B, YANG Y S, WANG Y Q, et al. Application of ARIMA model in predicting the incidence of influenza-like cases[J]. Cap J Public Health, 2021, 15(1): 45-47.

[17] 沈福杰,王怡珺,张焕珠,等.用时间序列分析对黄浦区流感样病例就诊百分比建模并评价预测效果[J].上海预防医学,2016,28(11):761-765.

SHEN F J, WANG Y J, ZHANG H Z, et al. The application of time series analysis in modeling and predicting the influenza-like illness consultation rate in Huangpu District of Shanghai[J]. Shanghai J Prev Med, 2016, 28(11): 761-765.

[18] 沙小兰,李燕,刘小娟,等.2009—2018年银川市流行性感冒流行特征及发病趋势预测[J].中华疾病控制杂志,2020,24(8):881-885,928.

SHA X L, LI Y, LIU X J, et al. Analysis of epidemiological characteristics and trend prediction of influenza in Yinchuan City from 2009 to 2018[J]. Chin J Dis Control Prev, 2020, 24(8): 881-885, 928.

[19] 王晨,郭倩,周罗晶.基于R语言的ARIMA模型对流感样病例发病趋势的预测[J].中华疾病控制杂志,2018,22(9):957-960.

WANG C, GUO Q, ZHOU L J. Forecast of incidence trend of influenza-like illness by the ARIMA model based on R[J]. Chin J Dis Control Prev, 2018, 22(9): 957-960.

[20] 赵金华,龙江,马永成,等.高原地区青海省流感病毒活动规律的时间序列分析及预测模型研究[J].医学动物防制,2021,37(11):1030-1034.

ZHAO J H, LONG J, MA Y C, et al. Time series analysis on activity law of influenza virus in plateau regions of Qinghai Province and study on prediction model[J]. J Med Pest Control, 2021, 37(11): 1030-1034.

[21] 周美兰,周志华,罗美玲,等.湖南省哨点医院流感样病例SARIMA模型预测[J].实用预防医学,2018,25(3):370-373.

ZHOU M L, ZHOU Z H, LUO M L, et al. Prediction of influenza-like illness in sentinel hospitals in Hunan Province by SARIMA model[J]. Pract Prev Med, 2018, 25(3): 370-373.

(收稿日期:2022-06-27)

(中文编辑:符移才;英文编辑:洪钧言;校对:伦宜然)

· 动态信息 ·

本刊常用英文缩略词

本刊文章撰写中,下列常用专业名词,在不引起歧义的情况下可直接采用英文缩略词,不需要写中文和英文全称。

ADI 容许日摄入量	HIV 人类免疫缺陷病毒	SOD 超氧化物歧化酶
AIDS 艾滋病	HPV 人乳头状瘤病毒	TC 总胆固醇
ALT 丙氨酸转氨酶	IARC 国际癌症研究机构(所)	TG 三酰甘油
AST 天冬氨酸转氨酶	ICD 国际疾病分类	TGF 转化生长因子
COPD 慢性阻塞性肺疾病	ILO 国际劳工组织	TNF 肿瘤坏死因子
ATP 三磷酸腺苷	KAP 知信行	WBC 白细胞
BMI 体重指数	MRI 磁共振成像	WHO 世界卫生组织
ELISA 酶联免疫吸附试验	OECD 经济合作与发展组织	WHR 腰臀比
RBC 红细胞	PCR 聚合酶链式反应	WTO 世界贸易组织
HBV 乙型肝炎病毒		